

bigt.ai

P2P-расчёты — кросс-рельсовый обмен, встроенный в кошелёк

Что это. Обмен «равный-равному» между криптовалютой в **Bigtangle L0** и фиатом через **PayPal** (или рельсы CNY — WeChat Pay / Alipay / банк). Продавец вносит токены на **адрес P2SH 2-из-3** (продавец, покупатель, движок); покупатель оплачивает фиатное обязательство **ровно на нужную сумму**; движок доказывает платёж и освобождает эскроу. Каждый необратимый шаг подписывается собственным PQ-ключом кошелька, а движок может лишь **со-подписать** трату — он никогда не хранит ваши средства.

Где. Экран **P2P** в кошельке (боковая панель → Trade → P2P). Всё ниже снято с этого экрана в локальной демо-сборке.

Демо и продакшн. Снимки взяты из демо-сборки: движок работает в режиме имитации PayPal (подставные URL счетов и синтетические хэши транзакций), а шаги lock/verify/release подписываются локальным ключом движка. Машина состояний, подписи, журнал событий «только-добавление» и якорь аудита в сети — настоящие; подставлены только внешние вызовы PayPal и трансляция в L0.

Никакого ручного «Подтвердить». На рельсе PayPal нет кнопки «Подтвердить» у продавца — движок проверяет платёж на основании собственных доказательств. (На рельсах CNY, где нет webhook, вместо этого используется явное подтверждение продавца; см. `docs/p2pcny.md`.)

Схема процесса

ACTIVE —match→ MATCHED —lock→ ESCROW_LOCKED —payment→ PAYMENT_PENDING

|

PAYMENT_PENDING —verify→ PAYMENT_VERIFIED —release→ ESCROW_RELEASED —payout→ COMPLETED

#	Шаг	Кто действует	В сети / движок
1	Продавец публикует подписанный ордер на продажу	продавец	ордер сохранён, без финансирования
2	Покупатель выполняет match (адрес получения + аккаунт PayPal)	покупатель	создан swapId , выведен адрес эскроу
3	Продавец финансирует эскроу 2-из-3, движок доказывает блокировку	продавец + движок	ESCROW_LOCKED в L0
4	Покупатель платит счёт на точную сумму и сообщает об этом	покупатель	PAYMENT_PENDING
5	Движок сам проверяет платёж	движок	PAYMENT_VERIFIED
6	Движок + покупатель со-подписывают освобождение, токены переходят	движок + покупатель	ESCROW_RELEASED
7	Движок платит продавцу через PayPal Payouts	движок	COMPLETED

Каждый переход фиксируется как запись `social.p2p-swap` в сети L1-SOCIAL, так

что весь жизненный цикл публично аудируем без раскрытия данных PayPal любой из

сторон.

1. Продавец публикует ордер на продажу

На вкладке **Open sells** заполните ордер: токен и количество, которые вы

отдаёте, желаемую цену в фиате, валюту, сеть токена и **способ оплаты** (PayPal

или рельс CNY). Условия фиксируются в ордере при публикации, поэтому это

подписывается ключом вашего кошелька.

bigT

главная

Платёж

Баланс

Баланс адреса

Блоки

Токены

Ключи

настройки

торговля

Спот

P2P

Купить

Продать

Ордера

Портфель

сеть

Блокчейны

← P2P

Открытые продажи

Мои обмены

Обновить

Создать ордер на продажу

Токен

USDT

Количество

10

Цена

10.10

Валюта

USD

Сеть

L0

Способ оплаты

paypal

wechat

alipay

bank

Разместить ордер

Нет открытых ордеров на продажу

После публикации ордер имеет статус **ACTIVE** в движке и появляется в публичной

книге ордеров (без персональных данных):

bigT

главная

Платёж

Баланс

Баланс адреса

Блоки

Токены

Ключи

настройки

торговля

Слот

P2P

Купить

Продать

Ордера

Портфель

сеть

Блокчейны



P2P

USD

Сеть

L0

Способ оплаты

paypal

wechat

alipay

bank

Разместить ордер

10 USDT

Сеть: L0 - paypal

d1d1key:z4466m91fqlfYjzwQRF2xhgKxBgPBUSbW6q4gxYLC8ZNFvGedYPBQKvLXK15nwVCh1GnNLJmEf3tk5c8RZXHRXuQTPrCqPn7f2p6qH4U9fa1LaYakA1re9B9HL1uqPC0BnyKc7Jae3J00aH2De6AeA47LPMGjv5f8eqtPB9kx14LR3uPB9YkUk1jRy2jGc-cw15BcDfZ5mZBg2VycUvY2UORmeLdJGshYKJNP029u5KvRLYc3XDf0BDgsaSwdfHkZ7X7nnMgwx9f2q6wrsUmmHBVJjPhZpQmPLJGxNeTBuXcjzsyb0iactHPoT723c5TEHKANUVEjzsf6F6PDeJdFmYtnv1dmo5dTzW3UjPy6m1x1p9ZpkofFyWjP9K7w4PZclccckbfnw5gd1Cqvr8NL4Zc6J3Cp6AMUedeyr8FzJd8BjV4sej511TogUjE5cXGB6J3xYc6G6seHmWZ2W8ZwAD12MqfHMFteZGJ3H5S66e83axPyaRLtL1SKP8lMhA515appRqDQY666eHm592baHmJd19KXZD1C3ccqWQKH7xeT5a8806UyWqgtfP8eJA20oPwLlNoRqXjZytrHvJVo19ZHUXSRSntvraah9c5ZKQDA12yfgLX2X8N6mes518ka52Hqy1wLFL3S33k38andG7uJEBm5MPC1HJ3ozcusoYaTr4jyxHaXDC7YXP88puvN0E9cGMGTBBvo7uZavMmUvJfLkdUhgYGY3h5XkCqK7D6rRe65tANPWCNtYeaY8bNTGPTp9a60QrnyahfCzaTYGrL71G6PTQ5ANSXZ2mDLWKS5jtv6YE38GytOfARJWJ2QAS25WApZvTtnqv9HmP7K05CQ6UL1Lo70B6d1p2KjJkHt8BmJPaBfYjSTey39Qd8NpV10yKZMFCpUmbE7XK9XhJFdBUL8UvL7cW6L1G6EN6A127K7vTZL0bwwwTL0TfPwLdG5vldhV6FPBLy4UZs3ae3wRS77YTDWVfcsABnjGdcxLLwtuxkGSwJXUgeGePTerU4Nv28sDj90KUXAAFBKgwjs6dDCeEViAT7anva99N0zadkaTPS1voP8ACjDzgCj7b7wcvL851AKCTazZbCA6y1VR5D74s3xZ7E04G8scheQxPQURUXDDvrvccqAyk1Pw6GtEws3w6Tkdq8g2KZM9QppKXj1tAHt1GqC7Wyu78ntCEnL5ZBPQ6PMSjYLAfPkonat8ava45A5v8EzLj0wtaPnTDE1naFTv8NGUatt2suqC3E6H42HshpzcT6F4rpbPDB8Y0U6P1LQhBEZFD0f4Z7d8ub6Jg11rzp555mH75Nq43Cz87CUBTWsKyzFKDs1TxuMBVkaD3MqKaz7M5s9w1pcequazZVTFbet5Zy7g6shMCO5hv0EvcFAdyh23ZywxT1w2dQ7cT8KT605Y5jcidAen2MtDmK6GJnzU26ovFRdnua4p5RfccaJUDRLm9tdmVtbb4ePhGq81AcmsGvzsc13zt1bH1frbaueLEupk124k1y1L1vc2enbmej1TLE6nRM66H6d66k3BarbedjrfZMSCB205T8F1e10jLGP8K27jklCshLddj1U0MP13jwusrC1bbyvMEdJTVgsd68hVfVq32b0XTZvMfToeZEWu1NuGECbQk1WFMPh9J8CB824fAgGngXGecJ6PPDc9SU2KybYrvLs8FwPw9v9m3W6pY8j56gt2TnvjyowK4jM27y7E5W3rQ7puD1fgrYmJLW864K22KY9EpT23wVhJfjY8VQqCjoxfMk1aY1hGUs14vj7mGmF2McbT56dEQayJBUTrofQ9cLShjPndol1qwb76wK6VqJ3u6d8ZC3p3auY1umZ2xh6j3bCbnvZ6T2xH2hw6d112Ktyr1fab9j1awqYkruDABnUC9D3p6d6Gt1JnsKks5CJeFus3fkarK7440yGA25vrdEftjv354rvYYPopHvzP5dky12u6HbVpX9nqXYB104pcgE8Hst5dyaJfCZL1eMtUueF2HdyCvfvQdpqkfW1T14dDRnRPMD2qMCLfMpbvPngPke949mTVgZPCVvudujYrP1V7LbVycDv73jHFA192Uhn9ccomvJXjD70mVxRabtK65cLLTKfngpZB6Nkszro78K316478aohgX8M9w2cuZ2CLT35y4dL2FvPncD3Jxrs5wvL1knpZgKvV1dHjNjWQK6dGtQ1Vv7v1AKCLB1LYP831zrSH0D2bhaW0Pw8Y1Cws9125d66e1rv96mLjMaGX8nJ6gpewz4cCLFC82M12fUlyAFuprgB1x8KD1EsUeEHkXNMp85UxjenHELknlpCkpnYgNcY1KGvvrXG6TfB2bCh11TgRBCLL13TNaZ1WryKYTNwn27Nyy5d0atWjx1k0U1ueWJwbJG1eKXZebE4EXRSLHGLMRFcFEKzC2CQpx53Mw5r7TgeYx58ax6xsca63jreMBosYCAKCRnd0MkzCQbctT7a8Kcau8nqkxltzrHfCahEJfG6q588mwYx1s1kzAD0R6m4gs18vUk6sMeKcWf2b9J21rHEEFGQrky780YhpM2Dm9hDaaqpgJkFvUzQ4Yb9K3DnMT2jgawrvrtbb8UeAKnV5ZchsVMKnnKS95Y3x1YUBAYP2zeRXRYDjEwD63Ap4ucnM4Pnh116KhxEdBELAJnBf3TaZB1HUnMD5ZhqDR1VenCKhnyb4vakt518w59tenAneD1aj79RRT16Z8700al3A1ghcPoS6zeGPrkyCuvYpA2Tm1KMcachrfvGok42Yvj7jH9000q2cP5W4Y71G0wztvmmRjX8Fsw1v1dHr9YALATC1ZT9g76A6X01s2NFuX0pUJN5EG1WJ07DcmuYvz1F5EYEXCkang2Jf86qMR6dPMLV5P5AeoggnTmatV3R1rctt5F44duzWp8eG1geq1YBAFZJ8WXdFFEVRO2c66wTP1EPG2WFPF23EKerXA76ebFmc9HjDR1Eks5JG1E4pXUp49g7gsaQLBCMRktPocAXND0ozvRrTDH04we42j8EHmwsef24ofa33ECYR25d7BUJLANNQ0UpRl0sLzq5Fu8wfyPULjD2cn2j0N5udrJKPqkVatGfm7Bul0hukajZ4T0rHmR1R2hcxuYb2du45G6n7WBbL1a1PkaBx14u0rBy2bdcphYCHBj0K4f18d8P5eHmFgt1J3HysUdyaeT207K7cdx16RCKbHzgqweYbW47f7f7UPUQ2pcc1of5Tne3Hj0BkYwqZPX8WMD0R0YvcKovAKvcZAZAFAVEYKxBrBDHxkorhydWSpfwabk1dkYk39hZfrcJFc93yrjBTJdo75osKmu3jkmgtPnUwFMMkVGPrcKedP60YVfLVZ12g2d

Адрес получения

BP2pDemoBuyerReceiveAddress

Аккаунт PayPal

buyer@example.com

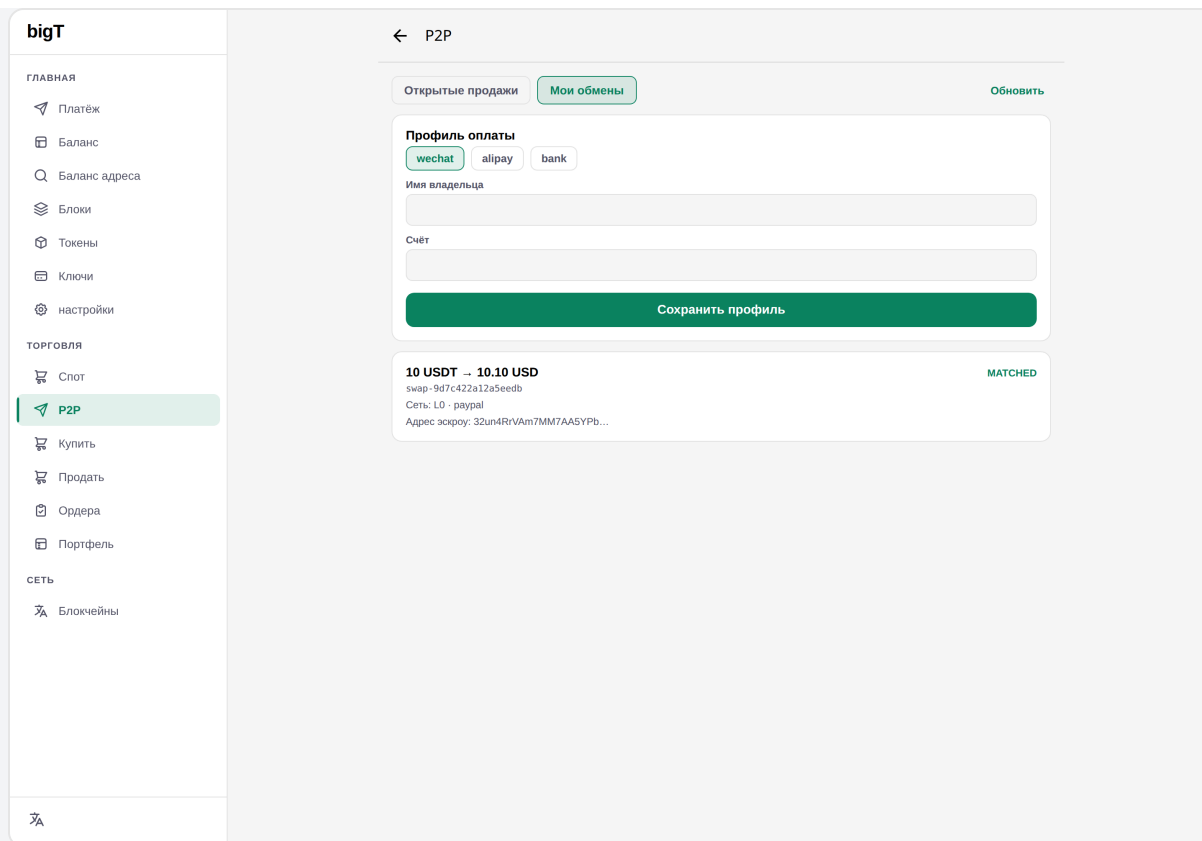
Почта PayPal

buyer@example.com

10.10 USD

Движок создаёт уникальный **swarId** для жизненного цикла, и обмен переходит в

MATCHED , отображаясь на вкладке **My swaps** у покупателя:



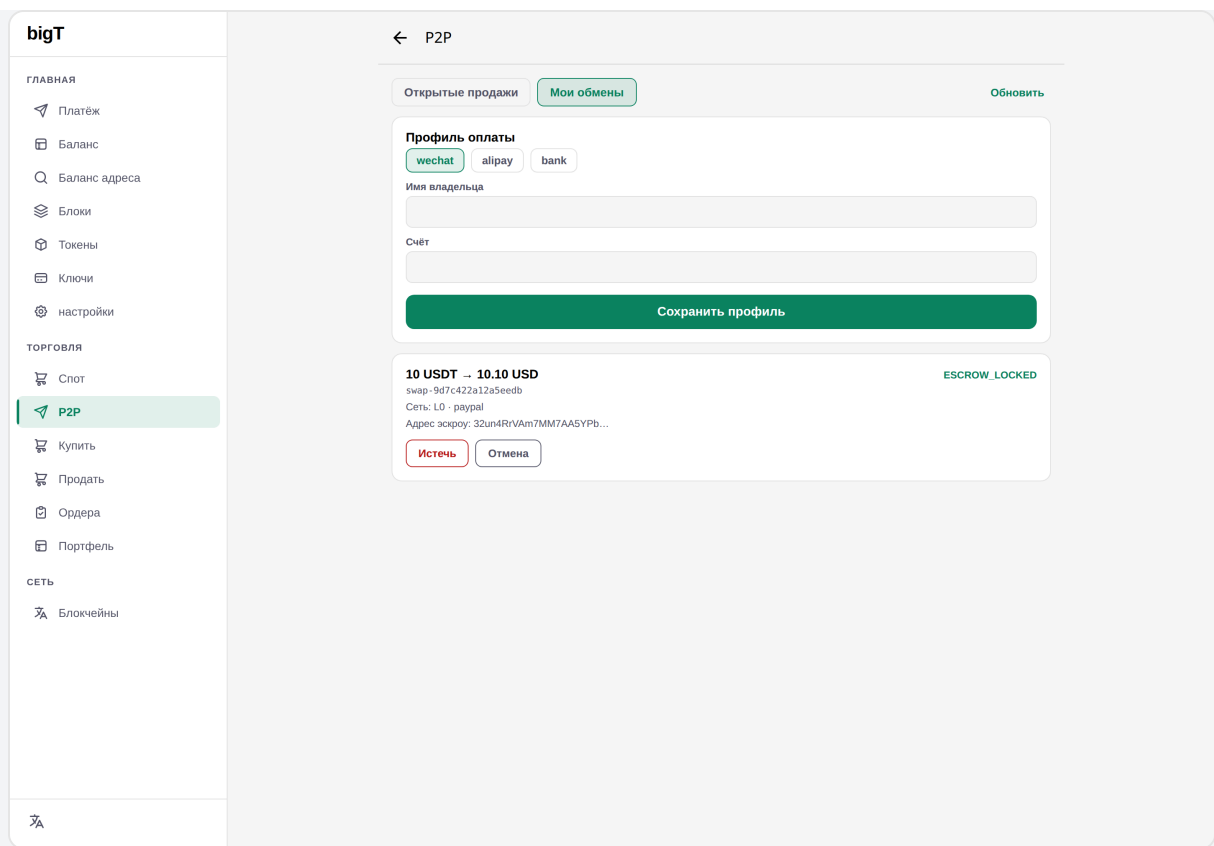
3. Блокировка эскроу – продавец финансирует L0

Продавец отправляет токены на детерминированный адрес эскроу 2-из-3 и сообщает

txHash перевода. Движок доказывает блокировку из сети (CONFIRMED , назначение

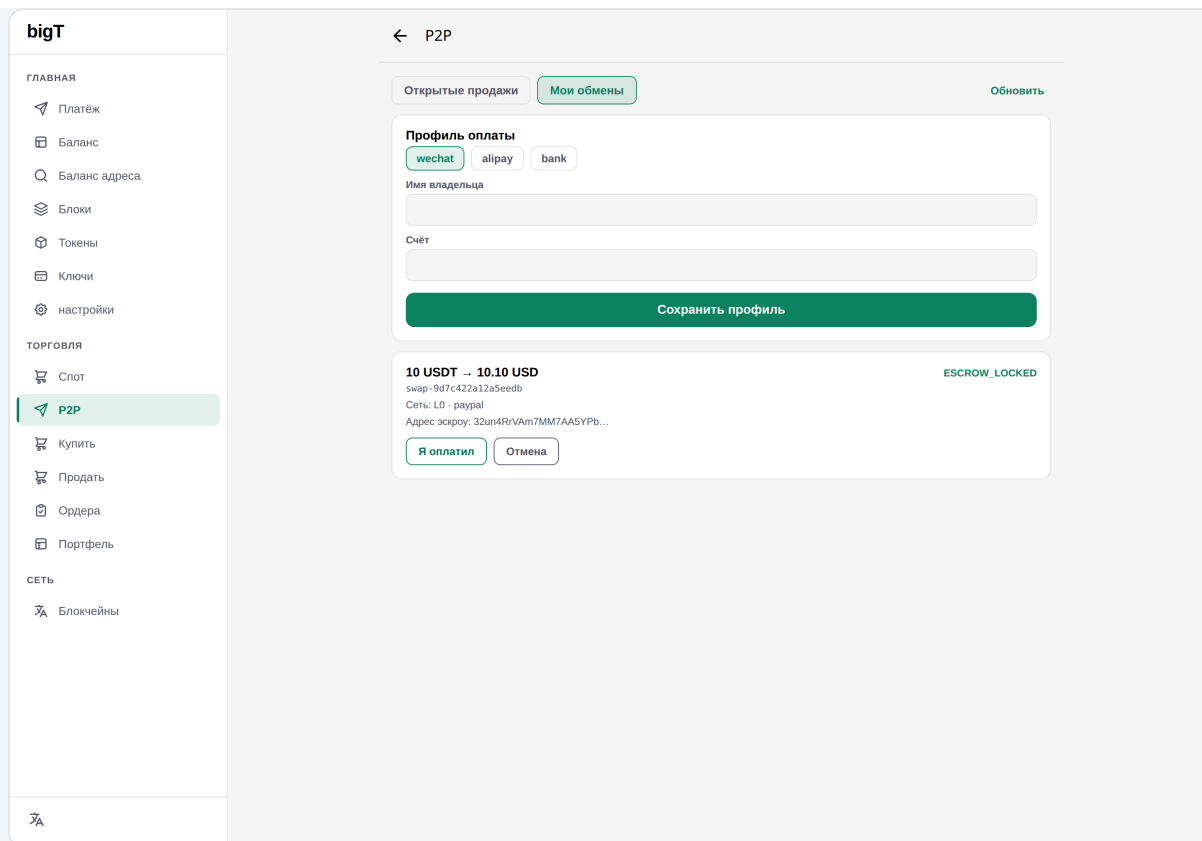
escrowAddress , сумма) и при любой непройденной проверке отказывает

(«fail closed»). Обмен теперь ESCROW_LOCKED :



Покупатель видит, что средства защищены, **до** отправки любого фиата, и после

доказательства блокировки получает действие **I have paid** (Я оплатил):



4. Покупатель платит

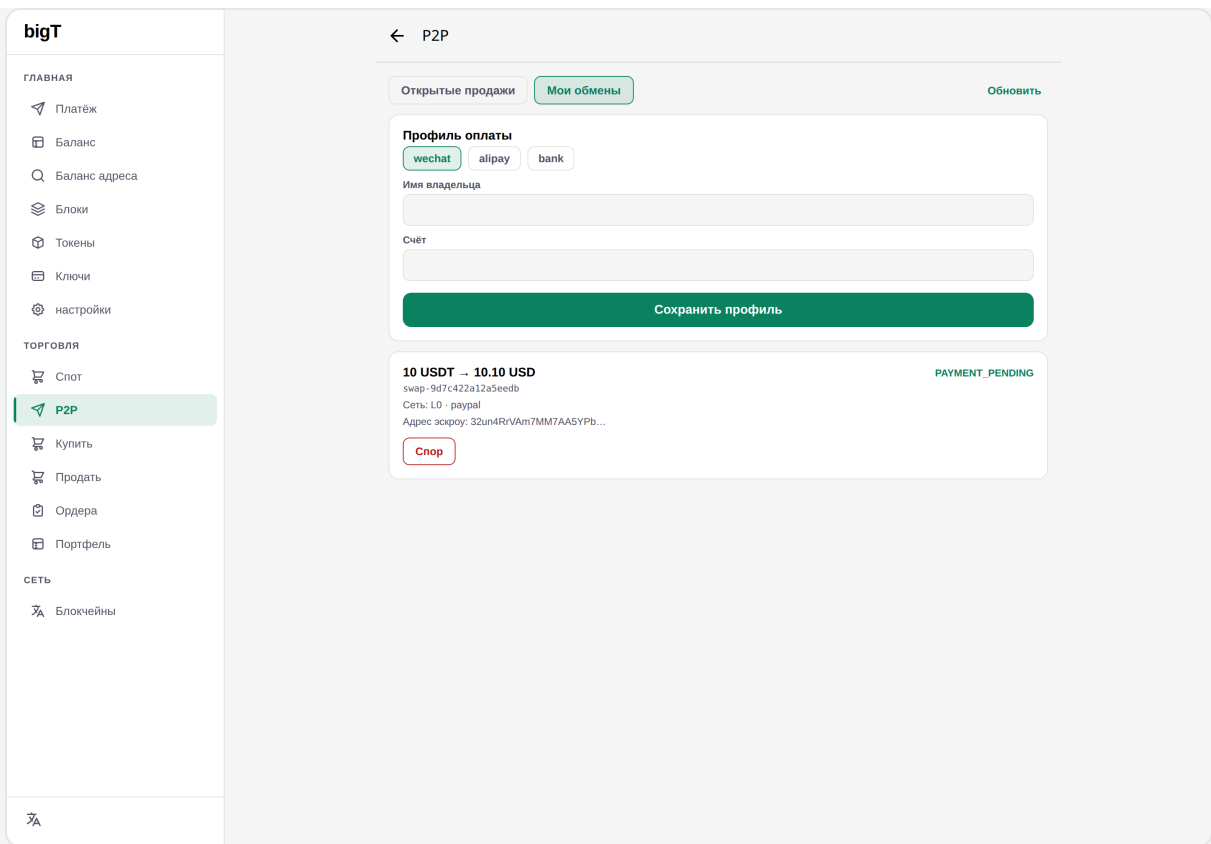
Покупатель оплачивает размещённый счёт PayPal (деньги держит PayPal – не

движок) и сообщает о платеже. Это лишь *подсказка*; настоящая проверка – это

собственные доказательства движка. Обмен в состоянии `PAYMENT_PENDING` и

запускается таймер – если счёт так и не оплачен, продавец может истечь срок и

вернуть эскроу без согласия покупателя:

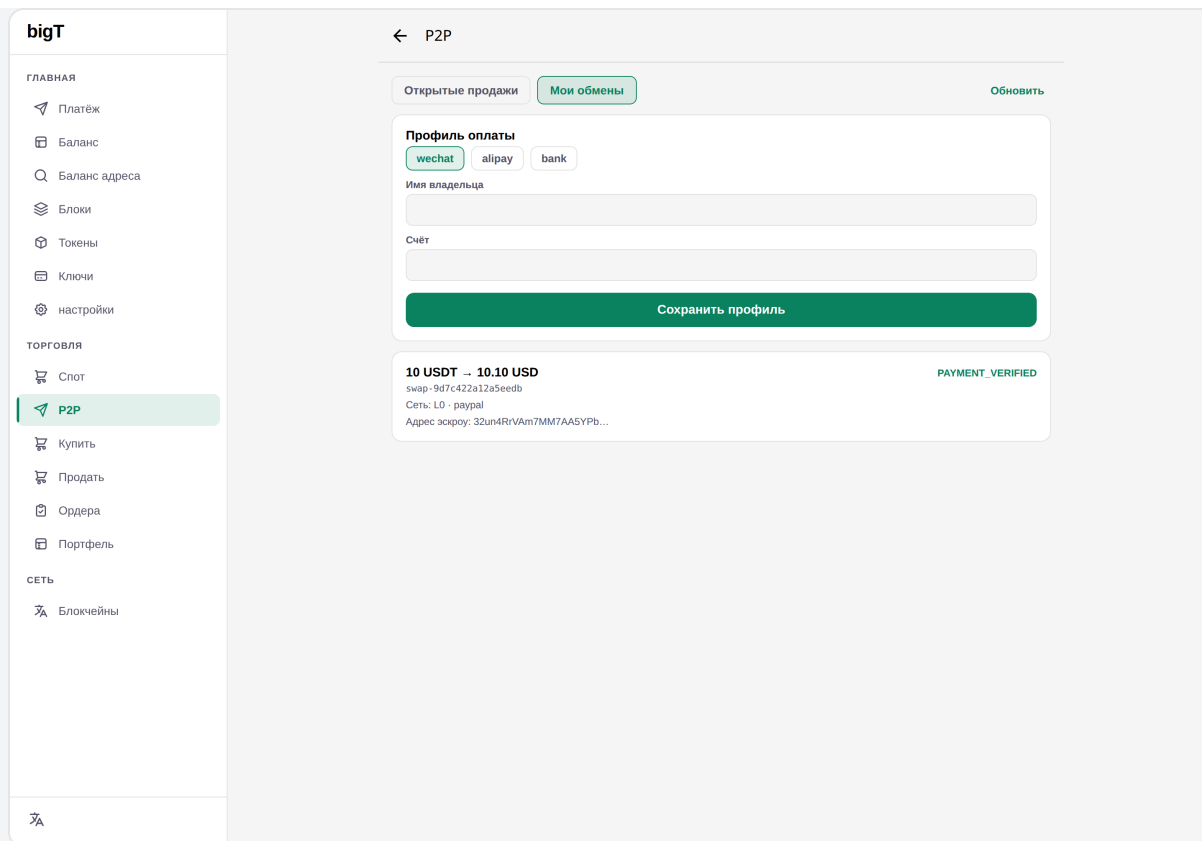


5. Движок проверяет платёж

Подтверждение продавца здесь не участвует. Движок проверяет платёж из

собственного источника и переводит обмен в `PAYMENT_VERIFIED` – эскроу теперь

готов к освобождению на адрес получения покупателя:



6. Освобождение – средства переходят

Освобождение перемещает токены из эскроу: движок и покупатель подписывают по

одной трате выхода эскроу, и двух подписей достаточно для скрипта 2-из-3. Токены

приходят на адрес получения покупателя, и обмен становится `ESCROW_RELEASED` :

bigT

главная

Платёж

Баланс

Баланс адреса

Блоки

Токены

Ключи

настройки

торговля

Спот

P2P

Купить

Продать

Ордера

Портфель

сеть

Блокчейны

← P2P

Открытые продажи

Мои обмены

Обновить

Профиль оплаты

wechat

alipay

bank

Имя владельца

Счёт

Сохранить профиль

10 USDT → 10.10 USD

ESCROW_RELEASED

swap-9d7c422a12a5eedb

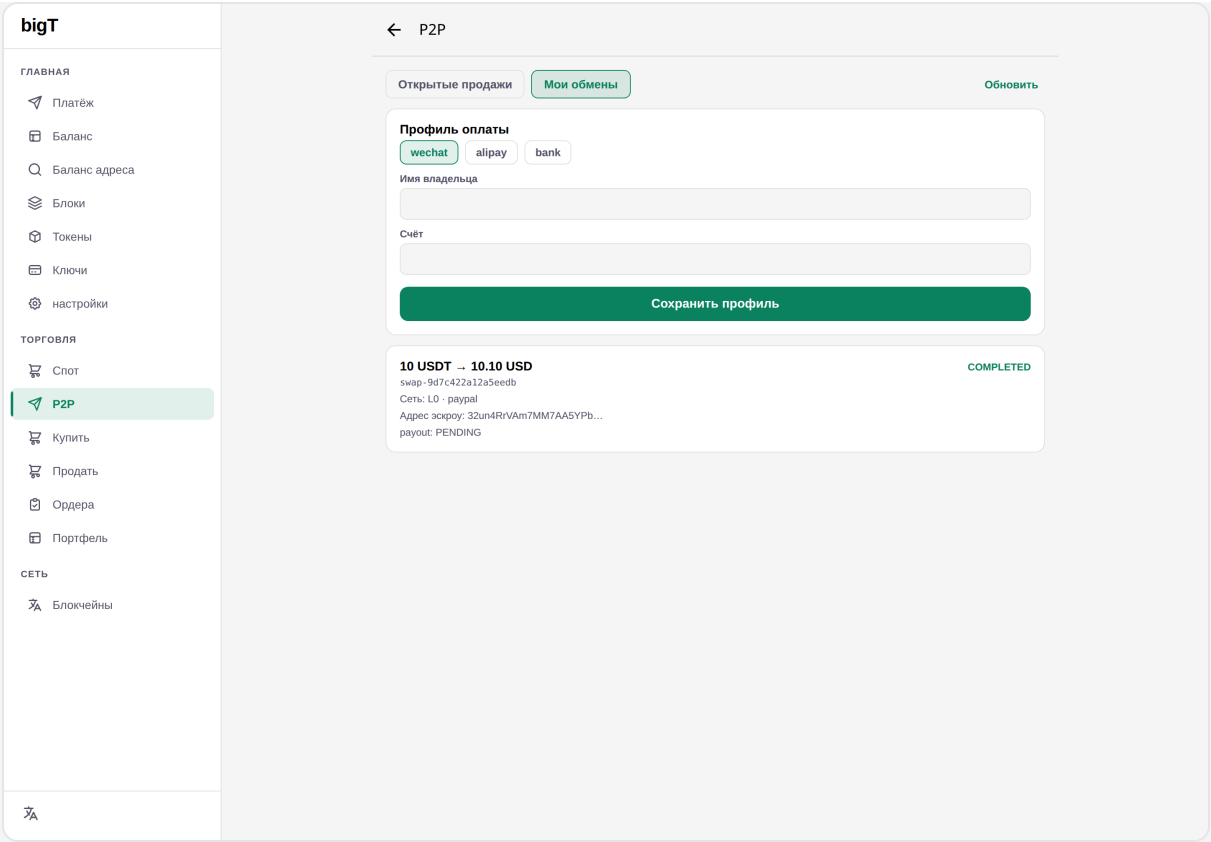
Сеть: L0 - paypal

Адрес эскроу: 32un4RrVAm7MM7AA5YPb...

7. Выплата – продавец получает фиат

Последний шаг платит продавцу через PayPal Payouts, и обмен достигает

COMPLETED :



Результат выплаты (SUCCESS / FAILED / HELD / ONHOLD) приходит через

webhook PayPal или опрашивается как запасной путь; сбой можно повторить из

COMPLETED , не повторяя сделку.

Что вас защищает

Риск	Мера
Контрагент уходит	Средства на адресе P2SH 2-из-3; никто не может двигать их в одиночку
Недоплата или переплата	Счёт на точную сумму: либо оплачен полностью, либо остаётся неоплаченным

Ложное заявление об оплате	Движок сам проверяет платёж — плательщик не может заявить его сам
Недобросовестный движок	Шаги только-движка требуют подписи DID движка; каждый переход зафиксирован и публично аудируем
Чарджбэк после освобождения	PAYMENT.CAPTURE.REVERSED включает заморозку: шаги вперёд останавливаются, возврат/истечение остаются доступны
Спор	CUSTOMER.DISPUTE.* приостанавливает обмен до разрешения
Сбой выплаты	HELD / FAILED / BLOCKED — полноценные состояния; повторяйте с тем же платёжным идентификатором

Переход в продакшн

Демо работает с внутрирепозиторийным сервисом расчётов с имитацией PayPal. Для

реального процесса нужны бизнес-аккаунт PayPal с активированными Payouts, его

API-учётные данные и webhook id, а также подписант эскроу, подключённый к шагу

трансляции в L0. До тех пор движок выполняет ту же машину состояний, не трогая

реальные деньги.